

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re A

Fonctions : généralités, limites et continuité

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la parité, les limites (intuitives et calculatoires) et la continuité des fonctions réelles. Tous les exercices sont d'application directe du cours.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : Une fonction f définie sur un domaine D symétrique par rapport à 0 est paire si pour tout $x \in D$, ...
2. Compléter : Une fonction f définie sur un domaine D symétrique par rapport à 0 est impaire si pour tout $x \in D$, ...
3. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - (a) La fonction $x \mapsto x^3$ est paire sur $\mathbb{R}$.
 - (b) Si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$, alors $f(2) = 5$.
 - (c) La notation $+\infty_0$ est autorisée pour désigner une limite infinie avec signe.

EXERCICE 2 Parité sur un domaine borné

Soit la fonction f définie sur $D = [-3; -1] \cup [1; 3]$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x}$.

1. Vérifier que D est symétrique par rapport à 0.
2. Pour $x \in D$, calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$.
3. En déduire la parité de f sur D .
4. Quelle symétrie possède la courbe représentative de f ?

EXERCICE 3 Conjecture de limite par lecture de tableau

On donne ci-dessous des valeurs de la fonction $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour x proche de 0 (x en radians).

x	-0,1	-0,01	-0,001	0,001	0,01	0,1
$g(x)$	0,9983	0,99998	0,9999998	0,9999998	0,99998	0,9983

1. Conjecturer la valeur de $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$.

2. Conjecturer la valeur de $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

EXERCICE 4 Calcul de limites en un réel

Calculer les limites suivantes (finies ou infinies).

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 1)$
2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 2}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x - 2}{x^2 + 1}$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x^2 - 1}$

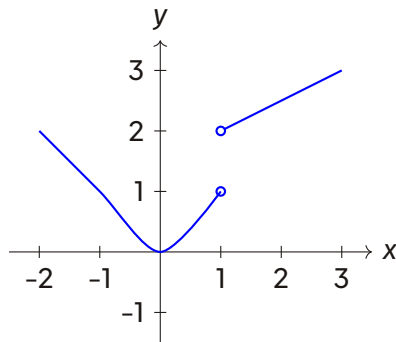
EXERCICE 5 Limites à droite et à gauche : fonction homographique

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = \frac{2x + 1}{x}$.

1. Écrire $h(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.
2. En utilisant la courbe de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$, déterminer :
 - (a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$
 - (b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$
3. Que peut-on dire de $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$?

EXERCICE 6 Continuité graphique et usuelle

1. La courbe C_f ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-2; 3]$.



D'après la lecture graphique, f est-elle continue en 1? Justifier.

2. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont continues sur $\mathbb{R}$?

(a) $x \mapsto x^3 - 2x + 1$

(b) $x \mapsto \frac{1}{x}$

(c) $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$

(d) $x \mapsto |x - 2|$